

1. Capas y Enrutado Bicapa (Top & Bottom)

La PCB está implementada utilizando un sistema de **dos capas principales de cobre** para el enrutado de señales:

- **Capa Superior (Top - Color Rojo ct):** Es la capa predominante a simple vista. Se utiliza para trazar una gran cantidad de interconexiones horizontales y verticales, además de contener polígonos de cobre masivos (posiblemente planos de alimentación o tierra).
- **Capa Inferior (Bottom - Color Azul cb):** Se observa una densa red de pistas azules que corren por debajo. El enrutado sigue una estrategia clásica ortogonal o semiortogonal (cuando las pistas de arriba van en una dirección, las de abajo suelen cruzar en la dirección perpendicular para evitar acoplamientos y facilitar el cruce de líneas).

2. Densidad y Complejidad del Enrutado

- **Alta Densidad de Pistas:** Debido a que el componente central es un microcontrolador PIC32 (un circuito integrado de muchos pines en encapsulado QFP o similar), las pistas están densamente agrupadas en el centro del diseño.
- **Anchos de Pista Variables:** * Se aprecian **pistas muy delgadas** (de señal) para interconectar los pines del microcontrolador hacia los periféricos y los conectores de expansión (headers).
 - Se observan **pistas notablemente más anchas** que conectan con los puertos de alimentación (como el conector USB OTG a la izquierda o las zonas de regulación). Estas pistas gruesas se implementan para soportar mayor corriente y reducir la impedancia.

3. Ángulos de Ruteo

- **Ángulos de 45 Grados:** La implementación cumple con las buenas prácticas de diseño de PCBs: **no hay esquinas vivas de 90°**. Todos los cambios de dirección en las pistas rojas y azules se realizan con giros suaves a 45 grados para mitigar problemas de fabricación (trampas de ácido) y mejorar la integridad de la señal.

4. Uso de Vías (Vias)

- **Color Verde (cv):** Los pequeños círculos verdes distribuidos por toda la placa representan las **vías**.
- Se utilizan masivamente en el centro y alrededor del circuito para permitir que una pista salte de la capa superior (*Top*) a la inferior (*Bottom*) y viceversa, logrando resolver el complejo "rompecabezas" de interconexión sin que las líneas se corten entre sí.

5. Planos de Cobre (Copper Pour / Polígonos)

- Gran parte del fondo rojo en la capa superior no son pistas individuales, sino un **plano de cobre continuo** (islas masivas de color rojo).
- Este tipo de implementación se usa comúnmente para crear un plano de masa (GND) o de alimentación (VCC). Las pistas individuales "viajan" abriéndose paso a través de este plano mediante un aislamiento o separación (*clearance*), el cual se nota en las líneas negras que bordean cada pista aislándola del plano.

6. Estado de Enrutado en el Software

- Si miras el panel derecho de capas (*Mostrar Capas*), la capa **cu Unrouted (No enrutadas)** tiene el indicador de visibilidad activo (color amarillo), pero en el lienzo no se aprecian "airwires" (líneas elásticas amarillas que indican conexiones faltantes). Esto sugiere que el proceso de enrutado de pistas está **prácticamente finalizado al 100%**.

